

lista03_leila_kawanishi_277185

Leila Kawanishi

DISTINCT, AND-OR-NOT

Aprenda a utilizar DISTINCT e os operadores AND, OR, NOT para selecionar e filtrar dados em tabelas SQL.

```
#install.packages("DBI")  
library(DBI)  
library(RSQLite)
```

```
#CONEXÃO DO R COM SQL  
con <- dbConnect(SQLite(), "../datasets/me315.sqlite")
```

```
-- VERIFICAR A TABELA INTEIRA  
SELECT* FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
--VERIFICAR TABELA INTEIRA EMPLOYEE
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Hands-On

1. Exiba os valores de STATE e FEE da tabela PRESERVE mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE,FEE FROM PRESERVE
```

Table 3: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2. Exiba todos os valores de DNO na tabela EMPLOYEE. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 3 records

DNO
20
10
40

3. Execute as queries a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE;
```

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

Resposta: A query pede que sejam selecionados todas as observações das colunas DNO e SALARY da tabela EMPLOYEE, ou seja, ela exibe todos os valores contidos na tabela geral, separando apenas as colunas de interesse. Aqui ela não especifica nada.

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE;
```

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 6: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

Resposta: Aqui a query pede que sejam selecionados todas as observações das colunas DNO sem duplicidade e todas as observações de SALARY da tabela EMPLOYEE, ou seja, como as observações de DNO estão atreladas às de SALARY, mesmo que a query peça a não duplicidade, não há, no banco de dados, duplicidade dessas informações juntas. Então a saída revela a tabela completa, não causando efeito diferente algum, além de dar mais funções para que o computador execute sem um objetivo final significativo.

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO, SALARY;
```

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 7: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

Resposta: Aqui a query pede que sejam selecionados todas as observações das colunas DNO sem duplicidade e todas as observações de SALARY da tabela EMPLOYEE, no entanto, diferente da query acima, ele pede uma ordenação específica. Mesmo que o banco novamente tenha sido reproduzido inteiro para as colunas selecionadas e a função DISTINCT não ter tido efeito algum, o order by deixa o DNO crescente como primeiro critério de ordenação e o SALARY crescente como secundário de ordenação.

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND ACRES <= 1000
```

Table 8: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de ACRES esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 1200 AND ACRES <= 15000
```

Table 9: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 10: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR STATE = 'MA'
```

Table 11: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'MT' OR ACRES < 1000
```

Table 12: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 0
```

Table 13: 3 records

PNO	PNAME
5	HASSAYAMPA RIVER
80	RAMSEY CANYON
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 3 AND NOT FEE = 10
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de `STATE` e `FEE`).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = 'AZ' AND FEE = 0) OR (ACRES < 100)
```

Table 15: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (ACRES < 1000 AND FEE = 0) OR (STATE = 'AZ')
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (NOT FEE > 0) OR (STATE = 'MT' AND ACRES > 1000)
```

Table 17: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = 'MT' AND FEE = 0)
```

Table 18: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0)

WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

Resposta: sim, por propriedade distributiva $A \text{ e } (B \text{ ou } C) = (A \text{ e } B) \text{ ou } (A \text{ e } C)$.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0)

WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

Resposta: também pela propriedade distributiva $A \text{ ou } (B \text{ e } C) = (A \text{ ou } B) \text{ e } (A \text{ ou } C)$

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA')

WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

Resposta: Apenas a primeira e a terceira clausulas sao equivalentes, porque $\sim(A \text{ e } B)$ por De Morgan é igual a $(\sim A \text{ ou } \sim B)$ que equivale a Acomplementar ou Bcomplementar, no entanto, a segunda afirmação cai pela própria Lei de De morgan que diz que $(\sim A \text{ e } \sim B)$ equivale a $\sim(A \text{ ou } B)$.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes?

```
WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA')
```

```
WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA'
```

```
WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'
```

Resposta: Agora por De Morgan temos que $\sim(A \text{ ou } B)$ é igual a $\sim A$ e $\sim B$, ou seja, a primeira e a terceira cláusulas são equivalentes. Já $\sim A$ ou $\sim B$ seria equivalente a $\sim(A \text{ e } B)$

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")

paste(
  "Arquivo compilado em:",
  format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
)
```

```
[1] "Arquivo compilado em: 30/08/2026 às 00:05:52"
```